

الاسم :
المدرسة :
رقم الجلوس :
المادة : الأحياء

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠١٢ م

لاستعمال الكنترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ١٠ صفحات (صفحة ٢ - ١١) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

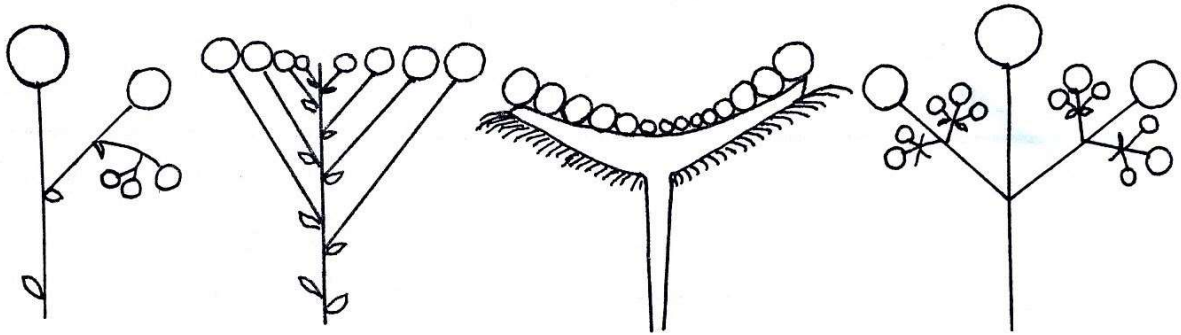
رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
القسم الثاني			
١			
٢			
٣			
القسم الثالث			
١			
٢			
٣			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة
القسم الأول (٤٠ درجة)

السؤال الأول : (١٣ درجة)

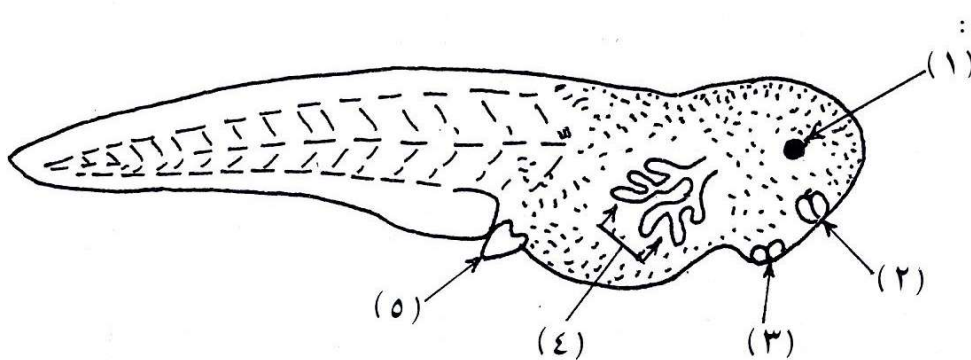
(أ) بين نوع كل نورة من النورات التالية :



١- ٢- ٣- ٤-

(ب) أكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة :

- ١- الجينات محمولة على صبغيات مختلفة .
 - ٢- تقدمُ عمر الأم يزيد احتمال عدم انفصال زوج الصبغي رقم فتنتج بويضات تحمل صبغياً وأخرى تحمل صبغياً .
 - ٣- متلازمة هي زيادة عدد صبغيات الجسد A صبغياً واحداً في الرجل أو المرأة .
 - ٤- هي تتابع القواعد النيتروجينية في الدنا .
 - ٥- المادة الكيميائية للوراثة هي الذي يكون
- (ج) تعرّف على الطور الذي يبيّنه كل رسم ممّا يأتي ، وسمّ الأجزاء المشار إليها بالأسهم :



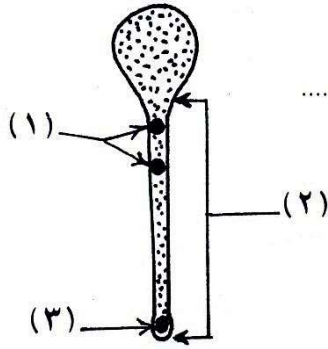
الرسم الأول :

(i) اسم الطور أعلاه :

(ii) الأجزاء هي : ١- ٢- ٣-

٤- ٥-

الرسم الثاني :



(i) اسم الطور في الشكل المقابل :

(ii) الأجزاء هي :

- ١

- ٢

- ٣

(د) ما الأسباب الرئيسة التي تؤدي لاختلال توازن النظام البيئي ؟

- ١

- ٢

- ٣

- ٤

السؤال الثاني : (١٥ درجة) :

(أ) ما وظيفة كل عضو من الأعضاء التالية ؟

١- الغدة الإضافية في الجهاز التناسلي لأنثى الحشرات :

(i)

(ii)

٢- الخصيتان في الجهاز التناسلي للرجل :

(i)

(ii)

٣- الثمرة في النباتات :

(i)

(ii)

٤- قناة فالوب في الجهاز التناسلي لأنثى :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(ب) ١- فيم تستغل طاقة الرياح في السودان ؟

(i)

(ii)

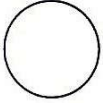
٢- اذكر المستودع غير العضوي الرئيس لعنصر الكربون :

٣- سم الموارد المائية المهمة :

(i) (ii) (iii)

(iv) (v)

(ج) بالرسم المسمّى فقط وضّح تركيب الجهاز التناسلي في ذكر الحشرات .



(د) إذا علمت أن جين لون الفراء الأحمر R_1 وجين لون الفراء الأبيض R_2 بينهما سيادة مشتركة في أبقار الشورت هورن . وتزاوج ثور طوبي الفراء مع بقرة بيضاء الفراء ، فما نسبة الطراز المظهري للأفراد الناتجة منهما ؟ (استخدم مربع بنيت لتوضيح خطوات الحل)

.....

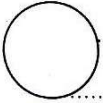
.....

.....

.....

.....

.....



السؤال الثالث : (١٢ درجة) :

(أ) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل ظاهرة مما يأتي :

١- تقطع العقلة تحت الماء عند إجراء عملية التعقيل .

٢- لم سُمّي صاحب الفصيلة O مانحاً عاماً ؟ وما التركيب البيولوجي الذي جعله مانحاً عاماً ؟

(i) سبب التسمية :

(ii) التركيب البيولوجي :

٣- نبات ياسنت الماء (أعشاب النيل) انتشر بصورة ملفتة وكون مجتمعات نباتية نقيّة مغلقة .

(i)

(ii)

٤- تخزن أنثى الحشرات الحيوانات المنوية داخل جسمها بالحوض المنوي بعد جماعها مع الذكر .

.....

٥- التلقيح الرجعي قد لا يكون تلقيحاً اختبارياً .

٦- يتكوّن غشاء الإخصاب حول غشاء البويضة بعد فترة وجيزة من دخول الحيوان المنوي فيها .

٧- الطفرات الجينية في الخلايا الجسدية للفرد البالغ غير مهمة .

٨- لا يوجد اتصال مباشر بين الدورة الدموية للأم والدورة الدموية للجنين .

٩- بادرة الذرة الشامية الخضراء النقيّة **CC** إذا نمت في الظلام لا تكوّن الكلوروفيل رغم وجود جيني تكوين الكلوروفيل السائدين **CC** فيها .

١٠- التلقيح الاختباري غالباً يكون تلقيحاً رجعيّاً .

(ب) ضع من القائمة (أ) أمام ما يناسبها في القائمة (ب) داخل مستطيل الإجابة (ج) :

القائمة (أ)	القائمة (ب)	المستطيل (ج)
١- الحوميل	التفتّت .	
٢- البرامسيوم	ذكر متباين اللاقحة .	
٣- الهيدرا	امرأة ذات صلع .	
٤- البلاتاريا	أنثى النحل .	
٥- الدروسفيلا	العلاقة .	
٦- Xy	ساق قصير يحمل زهرة واحدة .	
٧- $b^+ b^+$	ذكر متماثل اللاقحة .	
٨- 80 ديسبيل	أنثى الذباب المنزلي .	
٩- $2n = 12$	الاقتران .	
١٠- ZW	الاسترجاع الجزئي لبعض المواد .	
١١- bb	أنثى الجراد .	
١٢- ZZ	نقص السمع .	
١٣- $2n = 24$		
١٤- $b^+ b$		
١٥- المواد المشعّة		
١٦- $2n = 22$		
١٧- الصداغ الموقّت		
١٨- $2n = 32$		
١٩- القمامة		
٢٠- $2n = 46$		

القسم الثاني (١٥ درجة)

اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات عند نهاية السؤال .
(صناديق الإجابة مطبوعة عند نهاية السؤال) .

١- يوجد عنصر الكربون في سطح الأرض في شكل :

- أ/ مواد جيرية .
ب/ فحم حجري .
ج/ مواد عضوية .
د/ الإجابتان أ + ج صحيحتان .

٢- عمى الألوان في الإنسان صفة :

- أ/ مرتبطة بالجنس .
ب/ مقصورة على الجنس .
ج/ متأثرة بالجنس .
د/ كل الإجابات صحيحة .

٣- الساق الترابية التي تنمو براعمها عمودياً من الجهة العليا لها تُسمى :

- أ/ جارية .
ب/ كورمة .
ج/ درنة .
د/ رايزوم .

٤- التربة من الموارد الطبيعية :

- أ/ المتجددة .
ب/ الدائمة .
ج/ غير المتجددة .
د/ الإجابتان أ + ب صحيحتان .

٥- النسبة : 9 : 3 : 3 : 1 تمثل نسبة الطراز المظهري لأفراد الجيل :

- أ/ الأول F_1 في قانون الانعزال .
ب/ الثاني F_2 في قانون الانعزال .
ج/ الأول F_1 في قانون التوزيع الحر لزوجين من الجينات المتضادة .
د/ الثاني F_2 في قانون التوزيع الحر لزوجين من الجينات المتضادة .

٦- التلقيح في دودة التينيا يكون :

- أ/ ذاتياً في القطعة اللسانية .
ب/ خلطياً بين القطع اللسانية المختلفة .
ج/ ذاتياً في الدودة عامة .
د/ الإجابتان ب + ج صحيحتان .

٧- يعمّر السافنا الفقيرة حيوان :

- أ/ الزراف .
ب/ القطا .
ج/ التيتل .
د/ كل الإجابات صحيحة .

٨- إذا كان الجين A لا يسود على الجين a إلا في وجود الجين السائد B فالحالة بين A و B تُسمى :

- أ/ جينات متكاملة .
ب/ جينات متكررة .
ج/ جينات متراكمة .
د/ جينات متعددة .

٩- تفكيك مفاصل عظام الحوض في أشهر الحمل الأخيرة يتم بواسطة هرمون :

- أ/ الاستروجين .
ب/ الاندروجين .
ج/ الريلاكسين .
د/ البروجسترون .

١٠- أكبر مشكلات التلوث المائي هي التلوث :

- أ/ بالطين والطيني .
ب/ بالنفط .
ج/ بالمخلفات البشرية السائلة .
د/ بالمخلفات الكيميائية الصناعية .

١١- زيادة عدد صبغيات الجنس X صبغياً واحداً في التركيب الصبغي للفرد تؤدي لظهور :

- أ/ متلازمة تيرنر .
ب/ البلاهة المنغولية .
ج/ متلازمة توماس .
د/ متلازمة كلاينفلتر .

١٢- النورة التي تظهر أزهارها كالشمسية تُسمّى نورة :

أ/ سنبله . ب/ خيمية . ج/ عنقودية مركبة . د/ هامة .

١٣- التصحر هو تدهور الأرض في المناطق :

أ/ الجافة . ب/ تحت الرطبة . ج/ شبه الجافة . د/ كل الإجابات صحيحة .

١٤- يمكن نقل الجين الذي يتحكّم في إفراز الأنسولين من الإنسان لبكتريا القولون بعملية :

أ/ بصمة وراثية . ب/ هندسة وراثية . ج/ تقانة الدنا المطعم . د/ الإجابتان ب + ج صحيحتان .

١٥- تنشأ العظام في الإنسان من طبقة تُسمّى :

أ/ ميزوديوم . ب/ أندوديوم . ج/ اكتوديوم . د/ الإجابتان أ + ب صحيحتان .

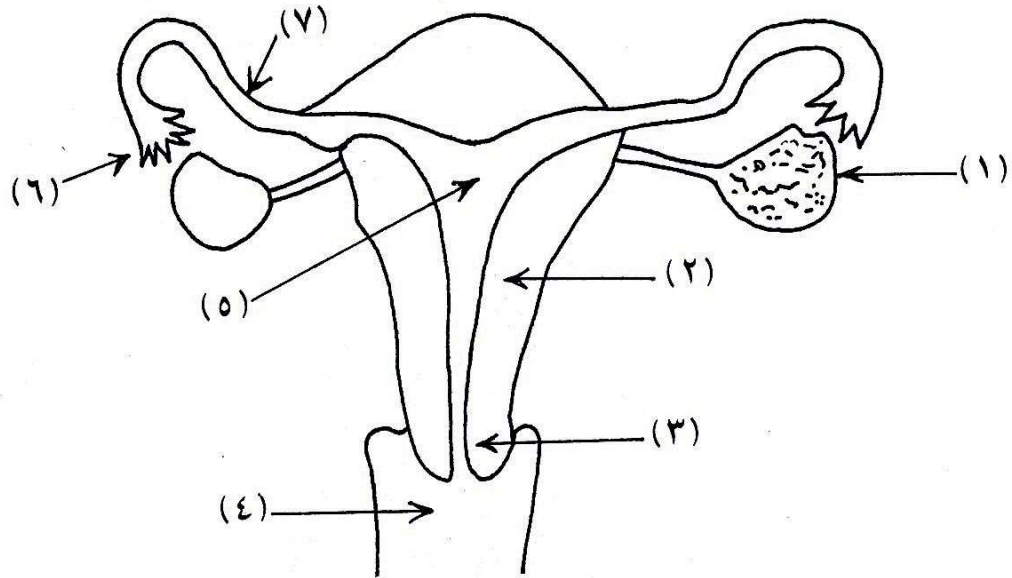
صناديق الإجابة :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
الحرف															

القسم الثالث (٤٥ درجة)

السؤال الأول : (١٥ درجة)

(أ) الشكل التالي يوضّح تركيب جهاز في جسم الإنسان . وضّح اسم هذا الجهاز ومكوّناته .



(i) اسم الجهاز :

(ii) المكوّنات هي : ١- ٢- ٣-

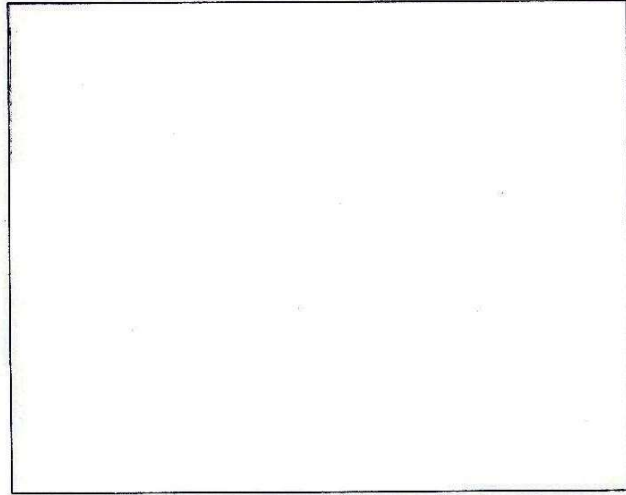
٤- ٥- ٦-

٧-

(ب) عمليات الأيض التي تقوم بها الخلايا النباتية تشمل .

١- ٢-

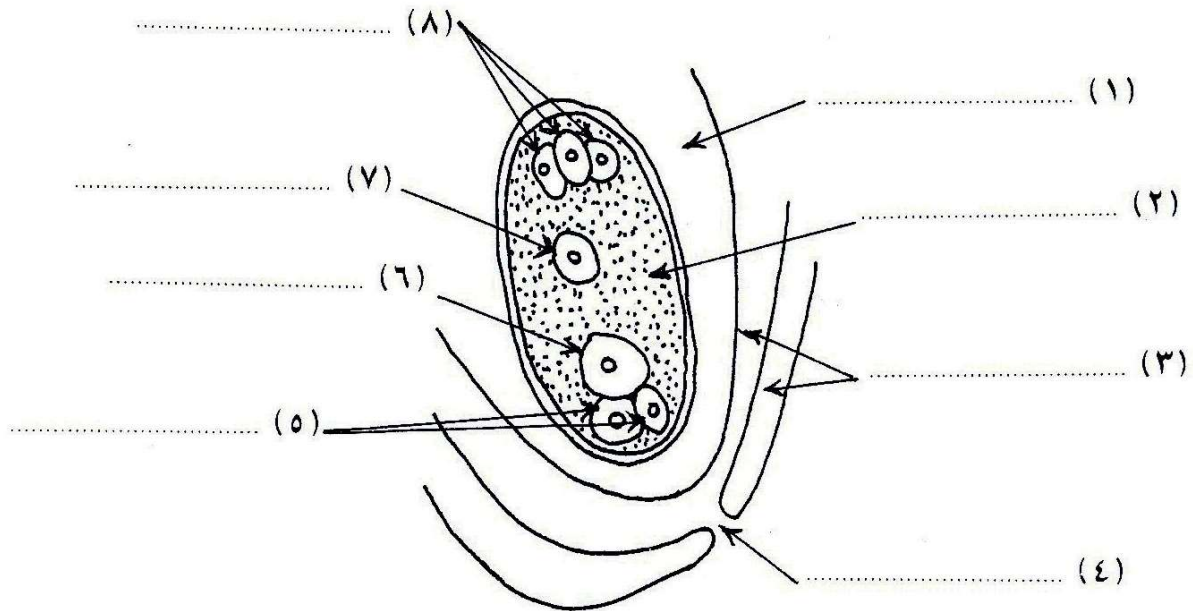
(ج) وضح بالرسم المسمى فقط المرحلة الأخيرة في عملية الإنبات الأرضي لبذرة الذرة الشامية .



(د) قارن بين دودة تينياساجيناتا وتينياسوليوم وفق النقاط الموضحة بالجدول أدناه .

تينايسوليوم	تينياساجيناتا	نقاط المقارنة
		١- تفرعات الرحم .
		٢- العائل الوسيط .
		٣- التراكيب الخارجية في الرأس .

(هـ) الشكل التالي يوضح تركيب الكيس الجنيني في النبات .
اكتب اسم الأجزاء المرقمة من ١ - ٨ والمشار إليها بالأشهر .

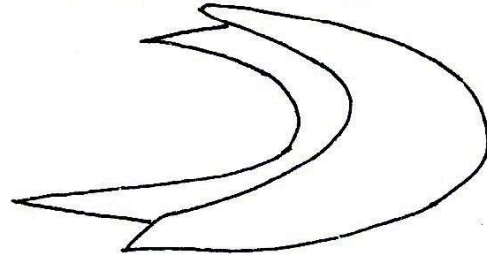
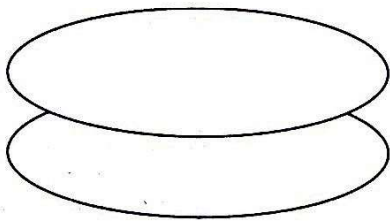


السؤال الثاني : (١٥ درجة)

(أ) إذا كان جين لون الفراء الأصفر Y سائد على جين لون الفراء الرمادي y في الفئران والجين السائد عندما يكون متماثلاً YY قاتلاً للجينين . وتزاوج فأر أصفر الفراء مع فأرة صفراء الفراء . استخدم المخطط التالي لتبيين الطراز الوراثي للأبوين والأمشاج الناتجة منهما ونسب الطراز الوراثي والطراز المظهري للأفراد الناتجة الحية .

الحيوانات المنوية	الأب	الأم

- ١- نسبة الطراز الوراثي للأفراد الناتجة الحية :
 ٢- نسبة الطراز المظهري للأفراد الناتجة الحية :
 (ب) الرسومات التالية لخلايا دم حمراء سليمة وأخرى مصابة بالأنيميا المنجلية .
 اكتب تحت كل منها كلمة سليمة أو مصابة .



- ١- خلايا
 ٢- خلايا

(ج) وضح بالرسم والرموز فقط عملية الانتقال كتغير في تركيب الصبغي :

(د) أكمل ما يأتي بالكلمات المناسبة :

- ١- الشكل يمثل والشكل يمثل
 أما الشكل يعني أن بينما الشكل يمثل
 ٢- يتم تحديد الجنس في الفرد وفقاً للاختلاف في الجهاز لكل من
 ويعود ذلك للاختلاف في الصبغيات التي يحتويها الفرد أو الاختلاف في الصبغيات في و

(هـ) سمّ الحالة الوراثية في كلِّ مثالٍ ممَّا يأتي :

- ١- الفرد الذي يحمل جينين متماثلين لصفة ما :
- ٢- إذا كان الجين A يسود على الجين a والجين b :
- ٣- الأثنى ذات التركيب الصبغي $44A + XXX$:
- ٤- النقطة التي تتلامس عندها الكروماتيدات غير الشقيقة :
- ٥- نمو الأثداء وإفراز اللبن في النساء :
- ٦- تحكم أربعة أليلات لجين واحد في لون فراء الأرنب ولا يحمل صبغي الأرنب أكثر من أليلين :

(و) إذا كان جين الإصابة بنزف الدم h متنحي وجين عدم الإصابة H سائد عليه ، وكلاهما مرتبط بصبغي الجنس X . وتزوَّج رجل سليم من امرأة حاملة للمرض وأنجبا ولداً مصاباً وبناتاً سليمة نقيّة . استخدم رموز الصبغيات X و Y ورموز الجينات H و h لتوضِّح التركيب الوراثي للأشخاص المذكورين :

- ١- الأب :
- ٢- الأم :
- ٣- الولد المصاب :
- ٤- البنت السليمة النقيّة :

السؤال الثالث : (١٥ درجة)

(أ) اكتب في شكل نقاط محدّدة عن كلِّ ممَّا يأتي :

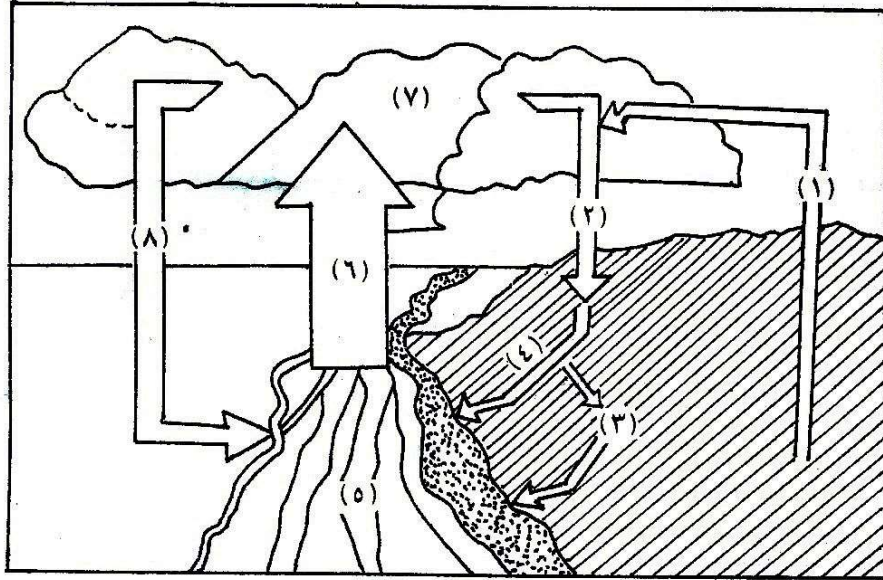
١- اختلال النظام البيئي المائي في أماكن تجمُّعات نبات ياسنت الماء (أعشاب النيل) :

- (i)
- (ii)
- (iii)

٢- للغابات دورٌ مهمٌ في تكوين التربة والمحافظة عليها وحمايتها من الانجراف :

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(ب) الشكل التالي يوضح دورة الماء في الطبيعة . اكتب اسم المسميات المرقمة من ١ - ٨ .



المسميات هي :

- ١- ٢- ٣- ٤-
٥- ٦- ٧- ٨-

(ج) هات المصطلح العلمي لكل مما يأتي :

١- مرور العناصر الغذائية من التربة والماء والهواء إلى الكائنات الحية ثم عودتها إلى الجو والماء والتربة :

٢- العملية الحيوية الأساسية التي تثبت غاز CO_2 في شكل مواد عضوية :

٣- أهم مورد طبيعي غير متجدد :

٤- الزراعة العميقة في مستوى قطاع تربة دائم الرطوبة :

٥- الدرع الواقي من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس :

٦- الغاز شديد السمية ويبقى في الهواء لفترة طويلة :

(د) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة :

- ١- تدهور الأرض نتيجة الحرائق من أسباب التصحر . ()
٢- البكتريا والفطريات تحرر غاز ثاني أكسيد الكربون من المواد العضوية . ()
٣- يكون الخطر الحقيقي للتلوث بالإشعاع عند إنشاء وتشغيل المفاعلات الذرية . ()
٤- الحشرة القشرية آفة محلية تصيب أشجار النخيل . ()
٥- المراعي الطبيعية تحمي التربة من الانجراف بالرياح . ()
٦- سمكة العجل تعيش في مياه البحر الأحمر . ()

(هـ) ١- ما أنجع الطرق للتثبيت الدائم للكثبان الرملية ؟

٢- كيف يتم التحكم في تلوث الهواء ؟

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)